قسمت دوم)

معرفت شناسی و منطق اکتشاف علمی

دکتر مسعود محمدی الموتی @

این قسمت از مباحث زیر تشکیل شده است:

1) معرفت شناسی و نظریه منطق
2) معرفت شناسی موجه گرا و کاربرد منطق استقرایی در روش شناسی علم
3) معرفت شناسی ناموجه گرا و کاربرد منطق قیاسی در روش شناسی علم
4) معرفت شناسی و منطق اکتشاف علمی: جمعبندی

معرفت شناسی و نظریه منطق:

تاثیر معرفت شناسی بر منطق اکتشاف علمی را می توان از طریق بررسی تاثیری که بر نظریه منطق دارد توضیح داد. نظریه منطق نظریه ای درباره معیار های صحت یک استدلال و تسری درستی مقدمات به نتیجه استدلال است.

استراسون (۲۰۱۱:۲) در تعریف یک استدلال منطقی معتبر چنین می گوید:

یک استدلال فقط وقتی معتبر است که درون ناسازگار(متناقض) نباشد، یعنی اگر مقدمات آن درست باشند، نتیجه آن غیر قابل انکار باشد. به عبارت دیگر، اگر در یک استدلال مقدمات درست و نتیجه غلط باشد ، آن استدلال درون متناقض یا ناسازگار خواهد بود.

یک استدلال قیاسی معتبر به گونه ای تنظیم می شود که استدلال کننده را مواجه با یک دو راهی تعیین کننده می کند: (۱) یا درستی مقدمات را قبول دارد پس باید بپذیرد که نتیجه استدلال هم ضرورتا درست است، (۲)یا اینکه مدعی شود که اگرچه مقدمات درستند نتیجه غلط است و در اینجا است که منطق قیاسی نشان می دهد که او دچار تناقض گویی شده است.

برای درک اهمیت نظریه منطق برای شناخت فرایند تولید دانش باید توضیح داد که چرا در حالیکه یک **استدلال قیاسی** معتبر می تواند ما را از صحت مقدمات ضرورتا به درستی نتیجه برساند، یک **استدلال استقرایی** چنان کاری را نمی تواند انجام دهد: چرا که در این نوع استنتاج حتی اگر همه مقدمات هم درست باشند، باز هم این امکان وجود دارد که نتیجه غلط باشد.

برتری اساسی منطق قیاسی بر منطق استقرایی در ان است که در اولی نوع ارتباط بین مقدمات به گونه‌ای شکل گرفته است که اگر همه مقدمات درست باشد، نتیجه هم باید ضرورتا درست باشد و در غیر این صورت استدلال مذکور درون متناقض خواهد بود.

برای درک بهتر نقش نظریه منطق در شکل دهی به منطق اکتشاف علمی و روش شناسی آن باید به دو قانون اساسی علم منطق اشاره کنیم: الف) قانون امتناع اجتماع نقیضین و ب) قانون طرد شق ثالث.

الف) امتناع اجتماع نقیضین:

این قانون می گوید که از دو گزاره ای که نقیض یکدیگر هستند هر دو نمی تواند درست باشند.

ب) طرد شق ثالث:

این قانون می گوید که از دو گزاره ای نقیض یکدیگر هستند هر دو نمی تواند غلط باشند. (یا یک گزاره باید یا درست باشد و یا غلط حالت سومی وجود ندارد.

بکارگیری اصل اول درباره مقدمات استدلال باعث می شود که نتوان از مقدماتی برای ارایه یک استدلال استفاده که که همزمان درست و نادرست باشند. درواقع، رعایت اصل اول این امکان را بوجود می آورد که شرط درست بودن همه مقدمات در یک استدلال قیاسی تامین شود. بعلاوه، رعایت این اصل باعث می شود که شیوه تسری درستی مقدمات به نتیجه خودش نیز درست باشد، چرا که رعایت اصل امتناع تناقض در مورد رابطه بین مقدمات و نتیجه در استدلال بدان معنی است که وقتی همه مقدمات درست هستند، نتیجه نمی تواند غلط باشد مگر انگه خطر استدلال درون متناقض را بپذیریم.

در مورد نقش اصل دوم (طرد شق ثالث) باید گفت ک با رعایت این اصل این امکان بوجود می آید که مقـدمات استدلال یا رابطه انها برای نتیجه گیری به گونه ای شکل گیرند، که با استدلال اجازه ندهـد کـه مقـدماتی را مـورد استفاده قرار دهد که هم غلط باشند و هم غلط نباشند. در اینجا اصل دوم هم به گونه ای کمک می کند که اسـتدلال قیاسی معتبر نتواند از مقدماتی بهره گیرد که هم غلط و هم درست باشند. معنای طرد شق ثالث انستکه که مقـدمات یا باید درست باشند و یا غلط. شق سومی وجود ندارد. اصل طرد شق ثالث همچنین باعث می شود که بتوان گفت در استدلال قیاسی امکان ندارد که همه مقدمات درست باشـند امـا نتیجـه غلـط. ایـن درحـالی اسـت کـه در اسـتدلال استقرایی اصل شق ثالث رعایت نشده و این امکان بوجود می اید که همه مقدمات درست باشند اما نتیجه بتواند غلـط باشد.

در مورد استدلال استقرایی مثال زیر قابل توجه است. می توان مقدمات را در این استدلال به ترتیب زیـر ارایـه کـرد، سپس در مورد صحت و سقم نتیجه ان قضاوت کرد.

- ✓ مقدمه اول) برخی از ایرانی ها نوروز را دوست دارند.
- ✓ مقدمه دوم) احمد ایرانی است.
- ✓ نتیجه) احمد نوروز را دوست دارد.

حال می توان در همین مثال یک استدلال قیاسی ارایه کرد، به گونه ای که اگر فرض کنیم مقدمات آن درست هستند، یا غلط نیستند، سپس نمی توانیم بگوییم که نتیجه نادرست است مگر انکه خطر استدلال درون متناقض را بپذیریم.

- ✓ **مقدمه اول) همه ایرانی ها نوروز را دوست دارند.**
- ✓ **مقدمه دوم) احمد ایرانی است.**
- ✓ **نتیجه) احمد نوروز را دوست دارد.**

در این استدلال قیاسی وقتی دو مقدمه اول درست باشند، یا غلط نباشند، انگاه نتیجه ضرورتا درست خواهد بود مگر انکه بخواهیم تناقض گویی کنیم. اما چرا چنین رابطه ای بین مقدمات و نتیجه برقرار شده است؟ چون قوانین منطق در آن رعایت شده اند.

استدلال معتبر قیاسی را می توان به دو فرم ارایه کرد که هر دو معتبر ند اما برای مقاصد مختلفی، یکی در فلسفه و دیگری در علم تجربی بکار می روند. نوع اول این قیاس ، قیاس اقترانی نامید می شود که عملا در قالب مثال فوق ظاهر می شود و نوع دیگر قیاس استثنایی با رفع تالی نامیده می شود که همه ایرانی ها نوروز را دوست دارند همانطوریکه در ادامه خواهیم دید، این نوع دوم برای منطق اکتشاف علمی مناسب است.

برای کاربرد استدلال قیاسی نوع دوم در منطق اکتشاف علمی و روش شناسی علم می توان نقش انرا در شیوه آزمون یک فرضیه علمی ملاحظع کرد.

برای آزمون فرضیه به گونه ای دچار استدلال استقرایی نشده و از منطق قیاسی استفاده کرد ، آن فرضیه را در باید در مقدمه کلی استلالال قیاسی قرار دهیم: یعنی فرضیه ای که همه ایرانی‌ها نوروز را دوست دارند، را در مقدمه قرار دهیم سپس نتیجه یا پیش بینی استدلال را با تجربه بررسی کنیم: یعنی بررسی کنیم که ایا احمد، به عنوان یک مصداق آن فرضیه کلی که بر اساس مقدمه دوم فردی ایرانی است آیا واقعا، نوروز را دوست دارد؟

معرفت شناسی ناموجه‌گرا و کاربرد منطق قیاسی در روش شناسی علم

برخلاف معرفت شناسی موجه گرا، که دانش را باور صحیح موجه تعریف می کند، بر اساس معرفت شناسی ناموجه گرا دانش حدسی ابطال نشده است. با این تعریف متفاوت از دانش برای انکه بدانیم که ایا یک حدس علمی در عمل ابطال شده یا نه، باید انرا به نقد منطقی یا تجربی باز نگاه داشته و سپس بررسی کنیم که ایا دلایلی منطقی یا تجربی برای ابطال ان حدس وجود دارند یا نه؟

جمع‌بندی

- در جمع‌بندی این قسمت درباره رابطه بین معرفت شناسی و منطق اکتشاف علمی باید گفت که تقابل بین معرفت شناسی موجه گرا و معرفت شناسی ناموجه گرا اثرات خودش را در قالب دو رویکرد به منطق اکتشاف علمی نشان می دهد: یکی کاربرد روش استقرایی در فلسفه علم اثبات گرا و دیگری کاربرد روش قیاسی در فصل علم ابطال گرا.